

# 重子三体：Jacobi 坐标、GEM 与通道映射

GEMSTORE

2026-09-26

## 目录

|       |                                             |    |
|-------|---------------------------------------------|----|
| 0.1   | 1. 三体位形与 Jacobi 通道                          | 2  |
| 0.2   | 2. 通道之间的线性映射                                | 2  |
| 0.2.1 | 2.1 矩阵（行 = from, 列 = to, 下标 0 对应 $c = 1$ ）  | 3  |
| 0.2.2 | 2.2 抽查： $c = 1 \rightarrow c = 2$           | 3  |
| 0.2.3 | 2.3 质量加权角（未用于中心势路径）                         | 4  |
| 0.3   | 3. GEM 径向约定（与介子相同）                          | 4  |
| 0.4   | 4. 角动量耦合与基                                  | 5  |
| 0.5   | 5. 重叠 $N$ 与动能 $T$                           | 5  |
| 0.6   | 6. 道内中心势（pair == c）                         | 5  |
| 0.7   | 7. 配平方（SCDK getT* 与旧 RR 共用）                 | 6  |
| 0.7.1 | 7.1 二次型                                     | 6  |
| 0.7.2 | 7.2 移位                                      | 6  |
| 0.7.3 | 7.3 固谐加法                                    | 7  |
| 0.7.4 | 7.4 Bra 共轭                                  | 7  |
| 0.7.5 | 7.5 6D 积分                                   | 7  |
| 0.7.6 | 7.6 $\ell = 1$ 、 $M = 0$ 、 $V = 1/r$ 的笛卡尔闭式 | 8  |
| 0.7.7 | 7.7 $V = 1$ 标架无关                            | 8  |
| 0.8   | 8. 道外自旋与尚未接入的 GI 块                          | 8  |
| 0.9   | 9. 哈密顿装配（生产：SCDK）                           | 9  |
| 0.10  | 10. 算法流程（对照代码）                              | 9  |
| 0.11  | 11. 建议的手算 / 代码对照清单                          | 10 |
| 0.12  | 12. 明确不在本推导内的                               | 10 |
| 0.13  | 13. 编译 PDF                                  | 10 |

对照实现：src/basis/jacobi.c、src/math/scdkme.c (getT\*)、src/model/cbaryon.c。

工程边界与 SCDK 装配见 doc/baryon-jacobi-gem.md。

生产路径是 SCDK，不是固谐加法。本文第 1-2 节的无质量权重 Jacobi 与  $\alpha\beta\gamma\delta$ 、第 7 节的配平方（ $b_{11}$ 、 $R' = R + \kappa r$ ）仍是 getT\* 的运动学。第 7 节后半的  $y_{\ell m}$  加法、第 9-10 节的 1D GRnlr 装配是 2026-09-09 的 RR 实现，已经废弃。

本文写的是代码里实际用的坐标约定，不是教科书的质量加权 Jacobi。核对映射时以 `jacobi_r_map / recycle coordinatesTransformation_r_1` 为准。

## 0.1 1. 三体位形与 Jacobi 通道

三个夸克坐标  $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3$ ，质量  $m_1, m_2, m_3$ 。去掉质心后剩两个相对矢量。代码用无质量权重的 Jacobi 坐标 (`jacobi.h`):

通道  $c$  指定一对  $(i, j)$  和 spectator  $k$ :

| $c$ | 对 $(i, j)$ | spectator $k$ |
|-----|------------|---------------|
| 1   | (1, 2)     | 3             |
| 2   | (3, 1)     | 2             |
| 3   | (2, 3)     | 1             |

$$\vec{\rho}_c = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j, \quad \vec{\lambda}_c = \frac{m_i \mathbf{r}_i + m_j \mathbf{r}_j}{m_i + m_j} - \mathbf{r}_k.$$

`jacobi_pair_mass` 给出  $(m_i, m_j, m_k)$ 。约化质量（预备，动能并不用非相对论  $p^2/2\mu$ ）

$$\mu_\rho = \frac{m_i m_j}{m_i + m_j}, \quad \mu_\lambda = \frac{(m_i + m_j) m_k}{m_i + m_j + m_k}.$$

体积元： $|\det| = 1$  的线性映射下  $d^3\rho d^3\lambda$  在通道之间不变。

生产基在  $c = 1, 2, 3$  三张连接图上展开(可分辨: 独立; 全同对: Pauli +  $\eta$  组合), 写进同一套  $Hc = ENc$ 。一套坐标已经覆盖整个相对位形;  $c = 2, 3$  的高斯是另一套过完备展开, 交叉块由 SCDK 给出, 不是三个谱的直和。

## 0.2 2. 通道之间的线性映射

把基通道 `from` 的  $(\vec{\rho}, \vec{\lambda})$  写成算符通道 `to` 的线性组合 (`jacobi_r_map`):

$$\vec{\rho}_{\text{from}} = \alpha \vec{\rho}_{\text{to}} + \beta \vec{\lambda}_{\text{to}}, \quad \vec{\lambda}_{\text{from}} = \gamma \vec{\rho}_{\text{to}} + \delta \vec{\lambda}_{\text{to}}.$$

下文把算符通道的相对坐标写成  $\mathbf{r} \equiv \vec{\rho}_{\text{to}}$ （势依赖的那一对）、spectator 写成  $\mathbf{R} \equiv \vec{\lambda}_{\text{to}}$ 。

### 0.2.1 2.1 矩阵 (行 = from, 列 = to, 下标 0 对应 $c = 1$ )

$\alpha$ :

$$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{m_3}{m_1+m_3} & -\frac{m_3}{m_2+m_3} \\ -\frac{m_2}{m_1+m_2} & 1 & -\frac{m_2}{m_2+m_3} \\ -\frac{m_1}{m_1+m_2} & -\frac{m_1}{m_1+m_3} & 1 \end{pmatrix}$$

$\beta$ :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$\gamma$ :

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 + \frac{m_2 m_3}{(m_1+m_2)(m_1+m_3)} & 1 - \frac{m_1 m_3}{(m_1+m_2)(m_2+m_3)} \\ 1 - \frac{m_2 m_3}{(m_1+m_2)(m_1+m_3)} & 0 & -1 + \frac{m_1 m_2}{(m_1+m_3)(m_2+m_3)} \\ -1 + \frac{m_1 m_3}{(m_1+m_2)(m_2+m_3)} & 1 - \frac{m_1 m_2}{(m_1+m_3)(m_2+m_3)} & 0 \end{pmatrix}$$

$\delta$ :

$$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{m_2}{m_1+m_2} & -\frac{m_1}{m_1+m_2} \\ -\frac{m_3}{m_1+m_3} & 1 & -\frac{m_1}{m_1+m_3} \\ -\frac{m_3}{m_2+m_3} & -\frac{m_2}{m_2+m_3} & 1 \end{pmatrix}$$

恒有  $|\alpha\delta - \beta\gamma| = 1$ 。逆映射 ( $\det = +1$  时)

$$\mathbf{r} = \delta \vec{\rho} - \beta \vec{\lambda}, \quad \mathbf{R} = -\gamma \vec{\rho} + \alpha \vec{\lambda}.$$

### 0.2.2 2.2 抽查: $c = 1 \rightarrow c = 2$

$$\vec{\rho}_1 = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2, \quad \vec{\rho}_2 = \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1, \quad \vec{\lambda}_2 = \frac{m_3 \mathbf{r}_3 + m_1 \mathbf{r}_1}{m_1 + m_3} - \mathbf{r}_2.$$

令  $\vec{\rho}_1 = \alpha \vec{\rho}_2 + \beta \vec{\lambda}_2$ 。  $\mathbf{r}_2$  的系数给出  $\beta = 1$ ;  $\mathbf{r}_1$  的系数给出  $\alpha = -m_3/(m_1 + m_3)$ 。与上表  $a_{12}, b_{12}$  一致。

等质量  $m_1 = m_2 = m_3$ :

$$c = 1 \rightarrow 2: \quad \alpha = -\frac{1}{2}, \quad \beta = 1, \quad \gamma = -\frac{3}{4}, \quad \delta = -\frac{1}{2}.$$

### 0.2.3 2.3 质量加权角（未用于中心势路径）

jacobi\_angle 定义

$$\phi = \text{atan2}\left(\sqrt{\mu_\rho^{\text{from}}}\beta/\sqrt{\mu_\lambda^{\text{to}}}, \sqrt{\mu_\rho^{\text{from}}}\alpha/\sqrt{\mu_\rho^{\text{to}}}\right),$$

供 raynal\_revai 用。生产中心力走 SCDK 生成函数，不走 RR 系数展开，也不走第 7 节后半的固谐加法。raynal\_revai 留给以后的  $S_3$  投影。

### 0.3 3. GEM 径向约定（与介子相同）

坐标空间高斯（GRnlr）**不写指数**，指数在半程 Hermite 权重里：

$$R_{nl}(r; \nu) = 2^{l/2+5/4} \nu^{l/2+3/4} \frac{r^l}{\sqrt{\Gamma(l+3/2)}} \quad (\times e^{-\nu r^2}).$$

代码：pow(2, l/2+1.25)、pow(nu, l/2+0.75)。与  $n$  无关；不同径向点只改  $\nu$ 。

完整轨道（含角向）

$$\phi_{\nu\ell m}(\mathbf{x}) = N_\ell(\nu) y_{\ell m}(\mathbf{x}) e^{-\nu x^2}, \quad N_\ell(\nu) = 2^{l/2+5/4} \nu^{l/2+3/4} / \sqrt{\Gamma(l+3/2)}.$$

$N_\ell$  即 gem\_pref(l, nu)：把  $r^l$  从 GRnlr 里剥掉，改由固谐  $y_{\ell m}(\mathbf{x}) = x^\ell Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{x}})$  提供。

动量空间（GRnlp）对应  $e^{-p^2/(4\nu)}$ ：

$$\tilde{R}_{nl}(p; \nu) = 2^{-l/2-1/4} \nu^{-l/2-3/4} \frac{p^l}{\sqrt{\Gamma(l+3/2)}} (-i)^l \quad (\times e^{-p^2/(4\nu)}).$$

Hermite 节点缩放：

- 坐标：node\_factor =  $1/\sqrt{\nu_a + \nu_b}$
- 动量：node\_factor =  $\sqrt{4\nu_a \nu_b / (\nu_a + \nu_b)}$

积分是  $\int_0^\infty r^2 dr$  的半程 Hermite（OHP=50）。

径向宽度（getnu）：rmin, rmax 以 fm 输入，乘  $1/\hbar c = 5.06773 \text{ GeV}^{-1}/\text{fm}$ ,

$$\nu_n = \left( \frac{r_{\max}}{r_{\min}} \right)^{(2-2n)/(n_{\max}-1)} / (r_{\min}/\hbar c)^2.$$

重子每个角动量通道是  $n_\rho, n_\lambda = 1, \dots, n_{\max}$  的直积，维数  $n_{\max}^2$ 。

## 0.4 4. 角动量耦合与基

三图基 (baryon\_basis\_build)

$$|(l_\rho l_\lambda)L, s_{ij}; j_l, s_3 = \frac{1}{2}; J\rangle \otimes |n_\rho n_\lambda; \nu_\rho \nu_\lambda\rangle,$$

空间部分

$$\sum_{m_\rho m_\lambda} \langle l_\rho m_\rho, l_\lambda m_\lambda | LM \rangle \phi_{\nu_\rho l_\rho m_\rho}(\vec{\rho}) \phi_{\nu_\lambda l_\lambda m_\lambda}(\vec{\lambda}).$$

筛选:

- 宇称  $P = (-1)^{l_\rho + l_\lambda}$ , 故  $L_{\max} = 0$  只有 S 波,  $L_{\max} = 1$  且  $P = -1$  只有  $(l_\rho, l_\lambda) = (1, 0)$  或  $(0, 1)$ 。
- $L \in [|l_\rho - l_\lambda|, l_\rho + l_\lambda]$ ,  $j_l \in [|L - s_{ij}|, L + s_{ij}]$ , 再与  $s_3$  耦到  $J$ 。
- 可分辨: 三标架独立, 不用 sym12。全同对: 该通道 Pauli  $\eta = f_{12}(-1)^{1+s_{ij}+l_\rho} = +1$ , 重排两图收成  $|c_a\rangle + \eta|c_b\rangle$  (threebody\_pair\_identical)。

SCDK 不在空间上做 baryon\_qn\_match; 不同  $(l_\rho, l_\lambda)$ 、不同  $c$  的交叉由多项式与 getT\* 给出。

## 0.5 5. 重叠 $N$ 与动能 $T$

异通道重叠不能再用 1D  $I_\rho I_\lambda$ 。生产路径把两套高斯都映到某一对标架 (inteNfi,  $V = 1$ ), SCDK 多项式收缩后即  $N_{ab}$ , 含  $c_a \neq c_b$  的交叉块。

动能是 GI 相对论单夸克能量之和。在通道  $c$  的坐标里:

$$T = \sqrt{m_i^2 + p_\rho^2} + \sqrt{m_j^2 + p_\rho^2} + \sqrt{m_k^2 + p_\lambda^2}.$$

代码: GIVt 用  $m_i, m_j$  积在  $\rho$  上, 乘  $\lambda$  重叠; 然后  $m_i = m_j = m_k$ , GIVt\_quark 积在  $\lambda$  上, 乘  $\rho$  重叠。两者都乘 0Cent。因此同一通道的 0Cent 必须是第 4 节的全套 Kronecker; 若只用介子 operator\_center\_sl (只认  $s_{ij}, l_\rho$ ), 1D 径向会把不同  $(l_\rho, l_\lambda, j_l)$  搅在一起,  $H$  出现  $n_{\max}^2$  维核。

色因子: 重子对  $C_{ij} = -2/3$  (介子  $-4/3$ ), 经 args\_dynmc->Cij 进入 GI 势。

## 0.6 6. 道内中心势 (pair == c)

道内 (pair==c) 时势只依赖  $\rho = r_{ij}$ ,  $\lambda$  上是重叠。旧 RR 与介子相同:

$$\langle a|V(\rho)|b\rangle = \left( \int_0^\infty r^2 dr R_a(r) V(r) R_b(r) \right) \times \langle \lambda_a | \lambda_b \rangle.$$

生产路径里所有 pair（含道外）都走 SCDK；夹心用 `t1p_cent`，每对单独  $\beta V \beta$ 。下面 recouple 公式属于已废弃的 RR 道内自旋力：

$$|(l_\rho l_\lambda)L, s_{ij}; j_l\rangle \longrightarrow |(s_{ij} l_\rho)j_\rho, l_\lambda; j_l\rangle$$

接到 `operator*_sl (baryon_op_apply)`。实现里

$$\langle \text{rec} \rangle = (-1)^{s_{ij}+l_\lambda+j_l+L} \sqrt{(2L+1)(2j_\rho+1)} \begin{Bmatrix} l_\rho & l_\lambda & L \\ j_l & s_{ij} & j_\rho \end{Bmatrix}.$$

`sixJ_symbol(j1,j2,j12,j3,j,j23)` 即  $\{j_1 j_2 j_{12}; j_3 j j_{23}\}$ 。中心项已不再走这条 recouple。核对 SO/张量时应用标准 Racah 公式对照 6j 参数顺序。

## 0.7 7. 配平方 (SCDK `getT*` 与旧 RR 共用)

算符  $V(|\mathbf{r}|)$ ,  $\mathbf{r} = \vec{\rho}_{\text{pair}}$ 。bra/ket 的高斯写在 `from_a`、`from_b`（现为各自的  $c = 1, 2, 3$ ）。配平方之后，SCDK 用生成函数多项式  $\times t_j$  求值；下面固谐加法只保留作运动学对照。

### 0.7.1 7.1 二次型

$$\nu_\rho^a \rho_a^2 + \nu_\lambda^a \lambda_a^2 + \nu_\rho^b \rho_b^2 + \nu_\lambda^b \lambda_b^2 = a_{rr} r^2 + a_{rR} \mathbf{r} \cdot \mathbf{R} + a_{RR} R^2,$$

$$\begin{aligned} a_{rr} &= \nu_\rho^a \alpha_a^2 + \nu_\lambda^a \gamma_a^2 + \nu_\rho^b \alpha_b^2 + \nu_\lambda^b \gamma_b^2, \\ a_{rR} &= 2(\nu_\rho^a \alpha_a \beta_a + \nu_\lambda^a \gamma_a \delta_a + \nu_\rho^b \alpha_b \beta_b + \nu_\lambda^b \gamma_b \delta_b), \\ a_{RR} &= \nu_\rho^a \beta_a^2 + \nu_\lambda^a \delta_a^2 + \nu_\rho^b \beta_b^2 + \nu_\lambda^b \delta_b^2. \end{aligned}$$

### 0.7.2 7.2 移位

$$\kappa = \frac{a_{rR}}{2a_{RR}}, \quad \mathbf{R}' = \mathbf{R} + \kappa \mathbf{r}.$$

则

$$a_{rr} r^2 + a_{rR} \mathbf{r} \cdot \mathbf{R} + a_{RR} R^2 = b_{11} r^2 + a_{RR} (R')^2, \quad b_{11} = a_{rr} - \frac{a_{rR}^2}{4a_{RR}}.$$

$d^3 R = d^3 R'$ 。坐标本身

$$\vec{\rho} = (\alpha - \beta\kappa) \mathbf{r} + \beta \mathbf{R}' \equiv \alpha' \mathbf{r} + \beta \mathbf{R}', \quad \vec{\lambda} = (\gamma - \delta\kappa) \mathbf{r} + \delta \mathbf{R}'.$$

即 jacobi\_shift\_t 的 al, be, ga, de (be 仍是原 $\beta$ )。要求 $b_{11} > 0$ 、 $a_{RR} > 0$ 。

等质量、 $\nu_\rho = 0.5$ 、 $\nu_\lambda = 0.4$ 、 $c = 1 \rightarrow \text{pair} = 2$  时代码给出

$$b_{11} = \frac{2}{3}, \quad a_{RR} = 1.2, \quad \alpha' = -\frac{1}{3}, \quad \beta = 1, \quad \gamma' = -\frac{5}{6}, \quad \delta = -\frac{1}{2}.$$

### 0.7.3 7.3 固谐加法

$$y_{\ell m}(\alpha \mathbf{r} + \beta \mathbf{R}) = \sqrt{4\pi} \sum_{k=0}^{\ell} \alpha^k \beta^{\ell-k} \sqrt{\frac{(2\ell+1)!}{(2k+1)!(2\ell-2k+1)!}} \sum_{m_1} \langle km_1, \ell-k, m-m_1 | \ell m \rangle Y_{km_1}(\hat{\mathbf{r}}) Y_{\ell-k, m-m_1}(\hat{\mathbf{R}}).$$

代码 fact\_int(2\*ell+1) 是 $(2\ell+1)!$ 。 $\ell = 0$ : 系数 $\sqrt{4\pi} Y_{00} Y_{00} = Y_{00} = y_{00}$ 。 $\ell = 1$  精确为

$$y_{1m}(\alpha \mathbf{r} + \beta \mathbf{R}) = \alpha y_{1m}(\mathbf{r}) + \beta y_{1m}(\mathbf{R}).$$

### 0.7.4 7.4 Bra 共轭

$$y_{\ell m}^* = (-1)^m y_{\ell, -m}.$$

对 bra 的 $m_\rho, m_\lambda$ : CG 仍用 $(m_\rho, m_\lambda; LM)$ , 加法展开 $y_{\ell, -m}$ , 再乘 $(-1)^{m_\rho+m_\lambda}$ 。相位用 (m & 1), 不要 m % 2 (C 里负奇数% 2 == -1)。

### 0.7.5 7.5 6D 积分

移位后指数分离。四个固谐 (bra 的 $\rho, \lambda$  与 ket 的 $\rho, \lambda$ ) 各拆成 $r$  与 $R'$  上的 $Y_{lm}$ 。令

$$n_r = \sum_{i=1}^4 \ell_r^{(i)}, \quad n_R = \sum_{i=1}^4 \ell_R^{(i)}.$$

体积元 $d^3x = x^2 dx d\Omega$ , 故

$$I_R = \int_0^\infty R^{n_R+2} e^{-a_{RR} R^2} dR = \frac{1}{2} a_{RR}^{-(n_R+3)/2} \Gamma\left(\frac{n_R+3}{2}\right),$$

$$I_r = \int_0^\infty r^{n_r+2} V(r) e^{-b_{11} r^2} dr \quad (\text{Hermite, integral\_exp\_rn}).$$

$n_R = 0$  时 $I_R = \sqrt{\pi}/(4a_{RR}^{3/2})$ , 与介子 spectator 约定一致。

角向：四个 $Y_{lm}$  的 $\int d\Omega$ 。乘积

$$Y_{l_1 m_1} Y_{l_2 m_2} = \sum_l \sqrt{\frac{(2l_1+1)(2l_2+1)}{4\pi(2l+1)}} \langle l_1 0, l_2 0 | l 0 \rangle \langle l_1 m_1, l_2 m_2 | l m \rangle Y_{lm}.$$

$\langle l_1 0, l_2 0 | l 0 \rangle = 0$  除非 $l_1 + l_2 + l$  为偶。从 $1 = \sqrt{4\pi} Y_{00}$  起逐个乘，取出 $Y_{00}$  系数再乘 $\sqrt{4\pi}$ 。  $n = 0$  个 $Y_{lm}$  时积分为 $4\pi$ 。

总空间元（尚无 0Cent）

$$\langle a|V|b\rangle_{\text{sp}} = N_{l_\rho^a}(\nu_\rho^a) N_{l_\lambda^a}(\nu_\lambda^a) N_{l_\rho^b}(\nu_\rho^b) N_{l_\lambda^b}(\nu_\lambda^b) \times \text{solidharm\_central\_me}(\dots; b_{11}, a_{RR}, V).$$

标量 $\langle LM|V|LM\rangle$  与 $M$  无关；实现取拉伸态 $M = L$ 。

**禁止**把 $b_{11}$  当作 GEM  $\nu$  送进 `integral_nlr_hamilton`：Hermite 权重已含 $e^{-b_{11}r^2}$ ，GRnlr 再带 $\nu^{l/2+3/4}$ ，会双重计数，出现 $\mathcal{O}(10^2)$  GeV 假束缚。

#### 0.7.6 7.6 $\ell = 1$ 、 $M = 0$ 、 $V = 1/r$ 的笛卡尔闭式

$(l_\rho, l_\lambda) = (1, 0)$ ， $y_{10} = \sqrt{3/4\pi} z$ 。交叉项 $z_r z_R$  对中心 $V(|\mathbf{r}|)$  积分为 0。剩

$$\langle V \rangle = N_1(\nu_\rho)^2 N_0(\nu_\lambda)^2 \left[ \alpha'^2 \int_0^\infty r^3 V_\times e^{-b_{11}r^2} dr \int_0^\infty R^2 e^{-a_{RR}R^2} dR + \beta^2 \int_0^\infty r V_\times e^{-b_{11}r^2} dr \int_0^\infty R^4 e^{-a_{RR}R^2} dR \right],$$

其中 $V = 1/r$  时 $V_\times$  已并进幂次（ $\int r^4 \cdot r^{-1} = \int r^3$  等）。solidharm 与此式相对误差 $\sim 10^{-14}$ 。

$(0, 1)$  把 $\alpha', \beta$  换成 $\gamma', \delta$ 。

#### 0.7.7 7.7 $V = 1$ 标架无关

$V = 1$  就是 overlap，与把哪一对当 $\mathbf{r}$  无关。SCDK 的 `inteNfi` 用 `pair=1` 积所有 $(c_a, c_b)$ ；标架无关性是运动学恒等式，生产代码不再做 `baryon_check_reduce_identity`。

### 0.8 8. 道外自旋与尚未接入的 GI 块

中心力的 0Cent（道外）： $\delta_{JJ'} \delta_{LL'} \delta_{j_1 j_1'} \delta_{s_{ij} s_{ij}'}$ 。不要求 $\delta_{l_\rho l_\rho'}$ ：固定 $L$  时 $(1, 0)$  与 $(0, 1)$  可由 $V_{13}$  混合，空间部分由 solidharm 出。

$\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j$ （道外）：先耦到总自旋 $S$ ，再耦到该 pair 的 pair-spin  $s'$ ，

$$\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j = \frac{1}{2}(s'(s'+1) - \frac{3}{2}).$$

recouple\_jl\_to\_S:

$$(-1)^{s_{ij}+L+s_3+J} \sqrt{(2j_l+1)(2S+1)} \begin{Bmatrix} s_{ij} & L & j_l \\ s_3 & J & S \end{Bmatrix}.$$

recouple\_spin\_pair: 同通道  $\delta_{ss'}$ ; 异通道  $\sqrt{(2s+1)(2s'+1)} \{1/2 \ 1/2 \ s; 1/2 \ S \ s'\}$ , 邻接通道 ( $1 \leftrightarrow 3, 2 \leftrightarrow 3$ ) 再乘  $(-1)^{3/2+S}$ 。

未实现 (显式 0):

- 道外  $\mathbf{L}_{ij} \cdot \mathbf{S}_{ij}$ 、张量 (标量加法定理不够)
- 道外  $\beta(p), \delta(p)$ : me\_pair\_spatial(..., momentum=1) 在 pair!=c 时返回 0。故  $V_{13}, V_{23}$  的库仑/接触是不 smear 的  $V(r)$ ,  $V_{12}$  仍与介子相同。

## 0.9 9. 哈密顿装配 (生产: SCDK)

matrix\_init 置零。在原始三图 GEM 基上填  $N, T, V, p, \langle r_{ij}^2 \rangle$  (getmfi)。三对各自先变到  $N$ -正交基再做  $\beta V \beta$ , 然后相加 (recycle transP), 不是介子那种先对求和再夹。

过完备  $N$ : threebody\_overlap\_basis 丢掉  $\lambda \leq 10^{-8} \lambda_{\max}$ , 行  $v_k = u_k / \sqrt{\lambda_k}$ 。然后

$$H = \sum_{\text{pair}=1}^3 \left( T_i + V_{\text{string}} + \beta_{\text{oge}} V_{\text{oge}} \beta_{\text{oge}}^T + \delta_{\text{cont}} V_{\text{cont}} \delta_{\text{cont}}^T + \dots \right).$$

再对  $H$  做标准本征。本征值应稳定; 矢量符号不必 bit-for-bit。

## 0.10 10. 算法流程 (对照代码)

```

baryon_basis_build          c=1,2,3; 可分辨独立, 全同 Pauli+η
basis_list_push_full        n_rho, n_lam = 1..nmax, nu=getnu
baryon_mlsj_jl
threebody_scdk_table_alloc / calc_scdk_mt
getmfi                      N,T,V,p,⟨r²⟩ via getT* × scdk
threebody_overlap_basis     丢掉 N 的核
每对 uMu 与 βVβ, 再求和
eigen_standard(H)

```

入口: entry\_compute → compute\_spectra\_baryon → spectra\_baryon\_GEM。细节见 doc/baryon-jacobi-gem.md。

## 0.11 11. 建议的手算 / 代码对照清单

1. 等质量  $1 \rightarrow 2$ :  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  是否为  $(-1/2, 1, -3/4, -1/2)$ 。
  2. 同一组  $\nu$  的  $\kappa, \alpha', b_{11}, a_{RR}$  是否与 `jacobi_gaussian_shift` 一致。
  3.  $\ell = 0$  加法: 四条  $y_{00}$  与两个  $\int d\Omega = 1/(4\pi)$  相乘得 1, 径向只剩  $I_r[V] I_R$ 。
  4.  $\ell = 1$  加法:  $\alpha y(r) + \beta y(R)$ , 无交叉项时笛卡尔 7.6 成立。
  5. `gem_pref` 与 `GRnlr/r^l` 逐因子相同。
  6. `getT*` 的  $b_{11}, \kappa$  与本节配平方一致 (与是否再用固谐无关)。
  7.  $V = 1$ : 同一对高斯映到 `pair = 1, 2, 3` 的 `overlap` 应相同 (运动学)。
  8.  $c^T N c \approx 1$ ; P 波基态应高于 S 波 (同模型、同径向格点)。
  9. 可分辨体系三图独立; 全同对才  $\eta$  组合。
- 

## 0.12 12. 明确不在本推导内的

- SCDK 生成函数与 `vtype` 组合学 (见 `sumckdk.c` / `scdkme.c`, 装配见 `baryon-jacobi-gem.md`)。
- $S_3$  Young 投影 (`raynal_revai` 已实现, 谱里未用)。
- CRG / SHO 重子。

## 0.13 13. 编译 PDF

显示公式用 `$$...$$`, 行内用 `$...$` (pandoc 不会把 `\[...\]` 当数学)。矢量 Jacobi 坐标写成 `\vec{\rho}`, 以便 xelatex 处理希腊字母。

```
pandoc doc/baryon-rr-gem-derivation.md -o doc/baryon-rr-gem-derivation.pdf \
--pdf-engine=xelatex \
-V CJKmainfont="Noto Serif CJK SC" \
-V CJKmonofont="Noto Sans CJK SC" \
--toc --number-sections
```